UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Ingeniería de Sistemas · Tecnología Web I

LABORATORIO 3

NGINX CON DOS SITIOS PARA EL COLEGIO

Estudiante: Juan Marcelo Soliz Miranda

Fecha: 09/10/2026

Entorno: Docker

Resumen del laboratorio

Se configuró un único servidor Nginx que atiende dos sitios virtuales de la U.E. Horizonte (institucional y portal de padres y estudiantes), con redirección permanente, caché de estáticos, autoindex, páginas de error personalizadas y rechazo de hosts desconocidos.

Elemento	Resultado
Versión de Nginx	nginx/1.24.0 (Ubuntu)
Entorno	Docker (puerto 8080 en el navegador)
Sitios virtuales	www.horizonte.internal · portal.horizonte.internal
Verificación automática	verificar_lab03.sh → 14 de 14

Parte A — Nginx a mano

1. Instalación y versión

```
sudo apt install -y nginx
systemctl status nginx
nginx -v
```

Versión instalada: **nginx/1.24.0 (Ubuntu)**

2. Prueba con curl

```
curl -I http://127.0.0.1/
```

Responde la página por defecto de Nginx con HTTP/1.1 200 OK y la cabecera Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu).

3. Estructura de /etc/nginx/

Ruta	Función
`nginx.conf`	Configuración global del servidor: procesos worker, eventos, directivas http y módulos.
`sites-available/`	Archivos de configuración de todos los sitios virtuales (Virtual Hosts), estén activos o no.
`sites-enabled/`	Enlaces simbólicos a los archivos de sites-available/ que están activos y reciben tráfico.
`conf.d/`	Configuraciones modulares globales incluidas dentro del bloque http (p. ej. formatos de log).

4. ¿Por qué un enlace simbólico y no copiar el archivo?

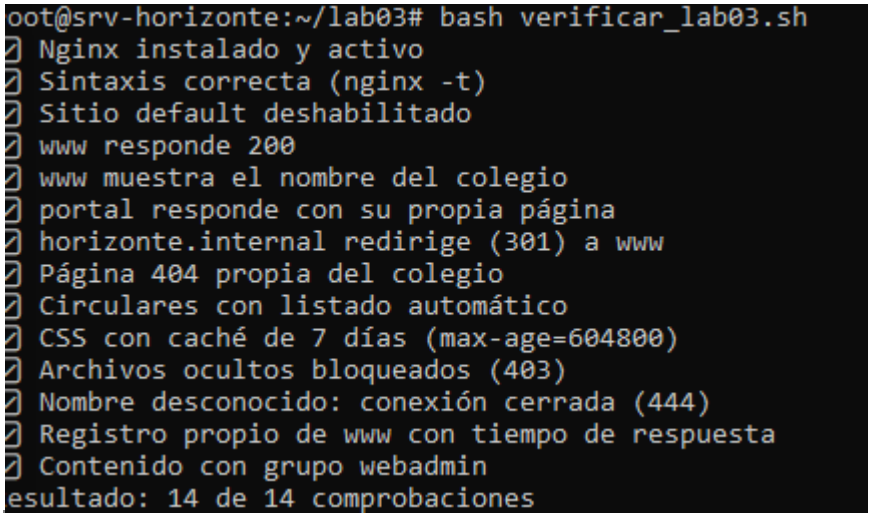
Porque el enlace apunta al archivo original: un cambio en sites-available/ se aplica de inmediato, sin duplicar archivos ni crear versiones desincronizadas. Además, para desactivar un sitio basta con eliminar el enlace sin perder la configuración.

Parte B — Configuración completada

Archivo	Trabajo realizado
`nginx/horizonte-www.conf`	5 TODO completados: error_log, redirección 301 de horizonte.internal, caché de estáticos 7 días, autoindex en /circulares/ y páginas de error 404/50x personalizadas con internal.
`nginx/00-rechazar-desconocidos.conf`	1 TODO completado: return 444;
`nginx/horizonte-portal.conf`	Escrito completo: puerto 80, portal.horizonte.internal, raíz /srv/horizonte/portal y logs propios.

```
sudo bash instalar_sitios.sh
bash verificar_lab03.sh
```

Resultado: **14 de 14 comprobaciones correctas**



Parte C — El poder de la cabecera Host

Comando (en el servidor)	Código	¿Qué sitio respondió?
`curl -I -H "Host: www.horizonte.internal" http://127.0.0.1/`	200 OK	Sitio institucional de la U.E. Horizonte (/srv/horizonte/www)
`curl -I -H "Host: portal.horizonte.internal" http://127.0.0.1/`	200 OK	Portal de padres y estudiantes (/srv/horizonte/portal)
`curl -I -H "Host: horizonte.internal" http://127.0.0.1/inscripciones`	301 Moved	Redirección permanente a http://www.horizonte.internal/inscripciones

Comando (en el servidor)	Código	¿Qué sitio respondió?
`curl -v -H "Host: intruso.com" http://127.0.0.1/`	444 / Empty	Servidor predeterminado (00-rechazar-desconocidos.conf); cierra la conexión
`curl -I -H "Host: www.horizonte.internal" http://127.0.0.1/no-existe`	404 Not Found	Página 404 personalizada del colegio (/404.html)
`curl -I -H "Host: www.horizonte.internal" http://127.0.0.1/css/estilo.css`	200 OK	Estático con caché (max-age=604800, 7 días)

Una sola IP y un solo Nginx: ¿cómo sabe qué sitio entregar?

Gracias a la cabecera HTTP Host que envía el cliente. Nginx compara su valor con la directiva server_name de cada bloque server y entrega el contenido del root del sitio que coincide.

Parte D — Desde el navegador

Se editó el archivo hosts de la PC para resolver los nombres a la máquina local y se usó el puerto 8080 (Docker):

```
127.0.0.1  www.horizonte.internal portal.horizonte.internal horizonte.internal
```

1. http://www.horizonte.internal:8080/

Portada de la Unidad Educativa Horizonte.



2. http://portal.horizonte.internal:8080/

Portal para padres y estudiantes.

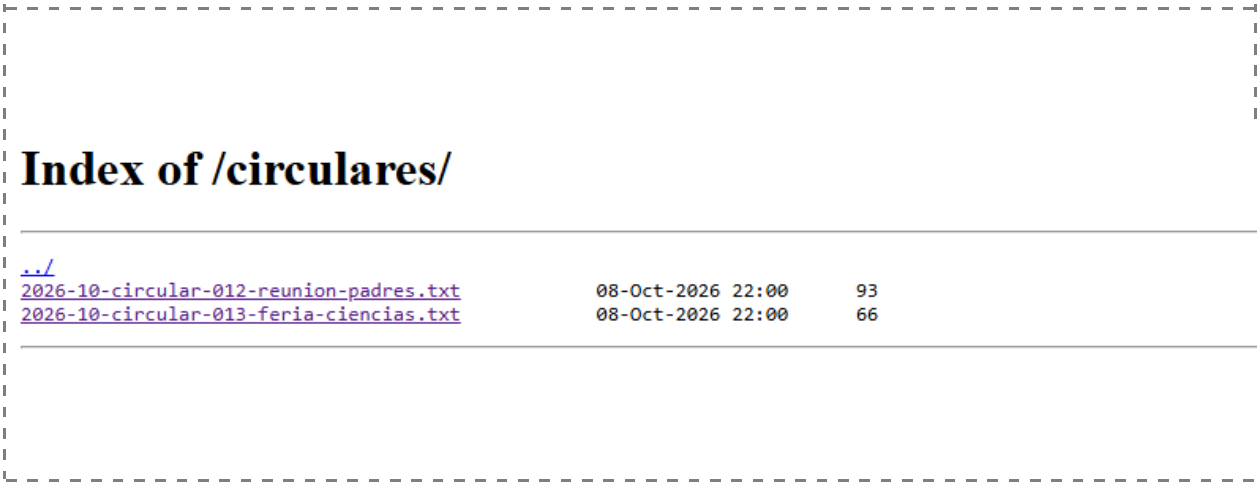


Portal para padres

Muy pronto: notas, asistencia y comunicados de tus hijos (clase 4: PHP detrás de Nginx).

3. http://www.horizonte.internal:8080/circulares/

Listado de archivos de circulares (autoindex).



Index of /circulares/

../
2026-10-circular-012-reunion-padres.txt 08-Oct-2026 22:00 93
2026-10-circular-013-feria-ciencias.txt 08-Oct-2026 22:00 66

4. http://www.horizonte.internal:8080/no-existe

Página personalizada de error 404 del colegio.



Parte E — Registros y errores provocados

M1. Lectura del log de acceso

```
sudo tail -f /var/log/nginx/horizonte-www.access.log
```

Línea de ejemplo:

```
127.0.0.1 - [08/Oct/2026:21:20:47 -0400] "www.horizonte.internal" "HEAD /no-existe
HTTP/1.1" 404 0 0.000 "curl/8.5.0"
```

Campo	Significado
`127.0.0.1`	IP del cliente ($remote_addr)
`-`	Usuario autenticado remoto (guion si no hay autenticación básica)
`[08/Oct/2026:21:20:47 -0400]`	Fecha, hora y huso horario ($time_local)
`"www.horizonte.internal"`	Host solicitado en la cabecera Host ($host)
`"HEAD /no-existe HTTP/1.1"`	Método, ruta y versión del protocolo ($request)
`404`	Código de respuesta HTTP ($status)
`0`	Bytes del cuerpo enviado al cliente ($body_bytes_sent)
`0.000`	Tiempo de procesamiento en segundos ($request_time)
`"curl/8.5.0"`	Navegador o herramienta cliente ($http_user_agent)

2. Error de sintaxis provocado

Se quitó el ; de listen 80; en el portal y se ejecutó sudo nginx -t. Mensaje obtenido (luego se restauró el archivo):

```
nginx: [emerg] invalid parameter "listen" in /etc/nginx/sites-enabled/horizonte-
portal.conf:3
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
```

Conclusión

- Un solo Nginx puede atender varios sitios con una sola IP mediante host virtuales (Host + server_name).
- Un server predeterminado con return 444 descarta peticiones de hosts no reconocidos.
- Caché de estáticos, autoindex y páginas de error mejoran el servicio sin cambiar el contenido.
- nginx -t permite detectar errores de sintaxis antes de recargar el servicio.